2021重庆专升本高数 · 原创训练

模拟卷B · 真题水平

限时120分钟　满分120分　姓名：_____

本卷仅含题面与作答区；请写出计算与证明过程。题型及题位考点对应2021原卷，答案与解析另册提供。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

当 $x \to 0$ 时，以下已在去心邻域定义的函数中，哪一个是无穷小量（　）？

A. $\dfrac{e^x-1}{x}$

B. $\dfrac{-x+e^x-1}{x}$

C. $\dfrac{\sin(x)}{x}$

D. $\dfrac{\ln(x+1)}{x}$

2. （4分）

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+3}{n^{p}}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p>1$

B. $p\geq 2$

C. $p>2$

D. $p<2$

3. （4分）

平面 $x+2y-3z=1$ 与 $kx+4y-6z=5$ 平行，则 $k=$（　）。

A. 2

B. 1

C. -2

D. 4

4. （4分）

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_0^1 \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$

B. $\int_0^1 \dfrac{dx}{x(1-\ln x)}$

C. $\int_0^1 \dfrac{dx}{x(1-\ln x)^2}$

D. $\int_0^1 x^{\frac{-1}{3}}dx$

5. （4分）

微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{2x} + C_2e^{2x}$

B. $(C_1 + C_2x)e^{2x}$

C. $(C_1 + C_2x)e^{-2x}$

D. $C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$

6. （4分）

已知连续函数 f 满足 $\int_0^3 f(x)\,dx = 4$，求 $\int_0^3 x[f(x) + f(3-x)]\,dx$（　）。

A. 4

B. 0

C. 24

D. 12

7. （4分）

设同阶方阵满足 $A(B - C) = O$ 且 A 可逆，则必成立的是（　）。

A. $B = C = O$

B. $B + C = O$

C. $B = C$

D. $A = O$

8. （4分）

事件 A, B 满足 $A \cup B = \Omega$，其中 Ω 为样本空间。以下必成立的是（　）。

A. $\bar{A} \subseteq B$

B. $A \cap B = \emptyset$

C. $B = \bar{A}$

D. $A = B$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin(n^2)}{\sqrt{n^2+3}}$。

10. （4分）

设 $F(x)=\int_{1x}^{x^2+1}e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

11. （4分）

矩阵

$$A=\begin{bmatrix}3&1\\2&2\end{bmatrix}$$

，求 $|A^2|$。

12. （4分）

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cap\bar{B})=\frac{2}{15}$，求 $P(B)$。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x \sin(2t)\,dt}{1-\cos(3x)}$。

14. （8分）

求 $y' = \frac{y}{x} + \sin(\frac{y}{x})$ 满足 $y(1) = \frac{\pi}{2}$ 的特解（取包含初始点的连续分支）。

15. （8分）

计算 $\int e^{3x}\ln(1+e^{3x})\,dx$。

16. （8分）

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性。

17. （8分）

计算 $\iint_D e^{y^2}\,dx\,dy$，其中 D 由 $x=0$、$y=2x$、$y=2$ 围成。

18. （8分）

某公益活动在两个线上渠道分配 3 万元预算，$u+v=3$，$u,v\geq 0$。覆盖收益模型为 $R=-2u^2-uv+12u-3v^2+20v+30$。求使收益最大的投入方案及最大收益。

19. （8分）

求 $AX = B$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

，

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

。

20. （8分）

求方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 4 \end{cases}$$

的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a<x_1<x_2<x_3<b$。证明存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)^2=\frac{[f(x_1)^2+2f(x_2)^2+f(x_3)^2]}{4}$。